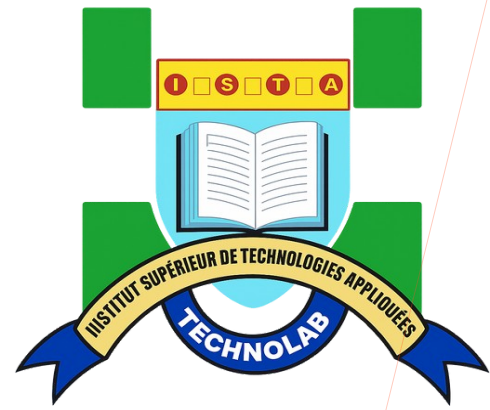




Project de fin d'études
pour l'obtention de la
Licence Professionnelle
en Génie Logiciel

Mise en place d'un Hub Pharmaceutique Centralisé

Élaboré par :

Brehima COULIBALY

Diariatou BATHILY

Gaoussou DOUMBIA

Mohamed Lamine MAIGA

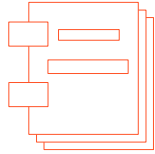
Sory Ibrahim El Rassoul DEMBELE

Mamadi Mohamed KEITA

Encadré par :
Dr Hamidou KASSOGUE

Année Universitaire : 2025-2026

Plan



01 Introduction & Problématique

02 Analyse & Spécification des Besoins

03 Conception & Modélisation UML

04 Architecture & Réalisation

05 Démonstration de l'Application

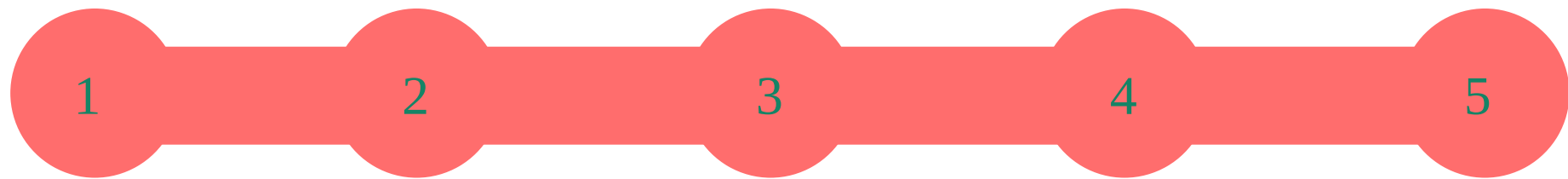
06 Conclusion & Perspectives



Le secteur de la santé au Mali est confronté à plusieurs défis majeurs liés à l'accès rapide et efficace aux médicaments. Dans de nombreuses situations, les patients doivent parcourir plusieurs pharmacies avant de trouver le médicament recherché. Cette situation devient encore plus difficile dans des contextes d'urgence médicale, où chaque minute compte. Le manque d'information en temps réel sur la disponibilité des médicaments et les établissements acceptant l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO) complique davantage l'accès aux traitements.



La procédure actuelle de recherche de médicaments présente les inconvénients suivants :



1

Difficulté à trouver rapidement les médicaments nécessaires

2

Manque de visibilité sur la disponibilité des médicaments

3

Absence de géolocalisation des pharmacies

4

Difficulté à identifier les pharmacies acceptant l'AMO

5

Perte de temps pour le patient
Augmentation du stress et de la fatigue
Retard dans l'accès aux traitements
Difficultés accrues pour les populations vivant loin des centres urbains



La solution proposée consiste à développer une application web de recherche et de géolocalisation des pharmacies, intégrant un système de gestion des stocks. Cette application permettra aux utilisateurs de rechercher un médicament et de visualiser immédiatement les pharmacies qui le possèdent, leur distance par rapport à l'utilisateur, le prix ainsi que leur compatibilité avec l'AMO. L'application repose sur une architecture moderne utilisant des technologies web performantes afin d'assurer une expérience utilisateur rapide, fiable et accessible.

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et de développer une application web permettant de faciliter la recherche de médicaments disponibles dans les pharmacies proches d'un utilisateur.

Vis-à-vis de cet objectif, une analyse des besoins clés s'énonce comme suit :

- Recherche de médicament par nom
- Affichage des pharmacies à proximité proposant les médicaments recherchés
- Utilisation de la localisation de l'utilisateur
- Affichage des informations détaillées sur les pharmacies
- Interface utilisateur conviviale et intuitive L'application doit être facile à utiliser pour les utilisateurs de tous âges.



Dans le cadre de la conception de notre application, nous avons utiliser le langage UML (Unified Modeling Language) ainsi que le logiciel Drawio pour l'édition des diagrammes. Ce choix s'explique par les avantages suivants :

- UML comme langage de modélisation
- Drawio comme outil de modélisation



Diagramme de Cas d'Utilisateur

6

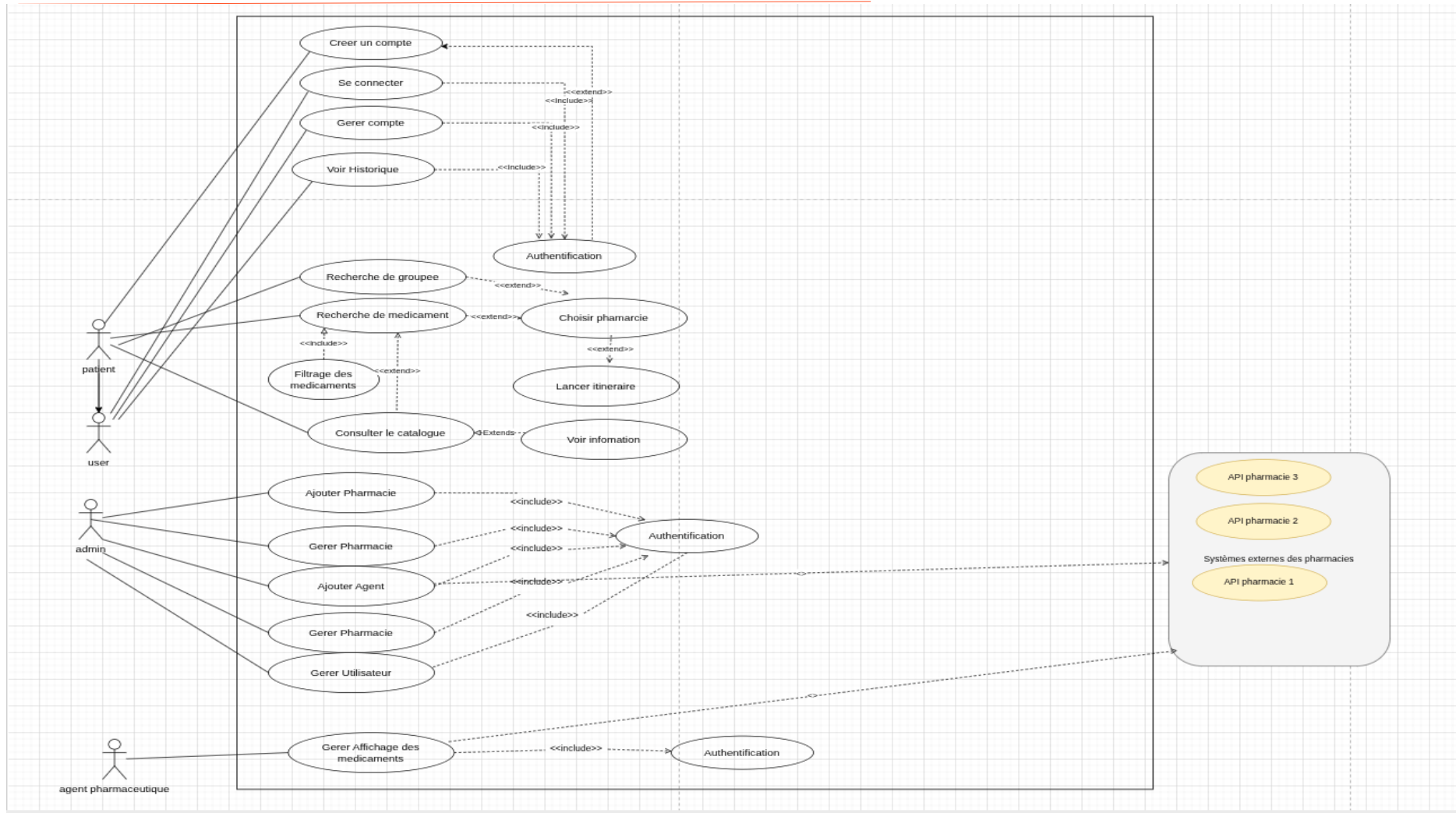




Diagramme de Séquences

7

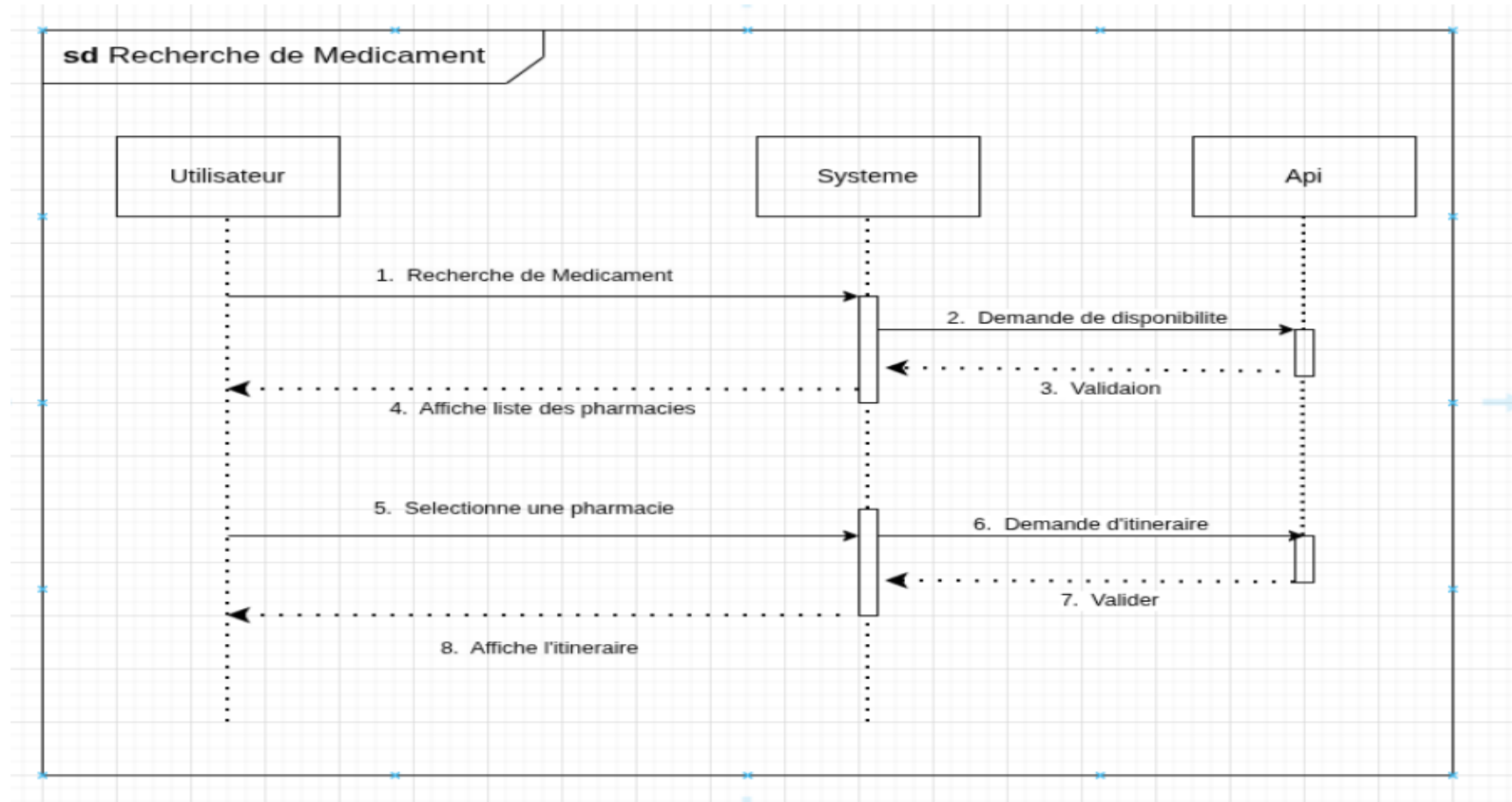




Diagramme de Classes

8

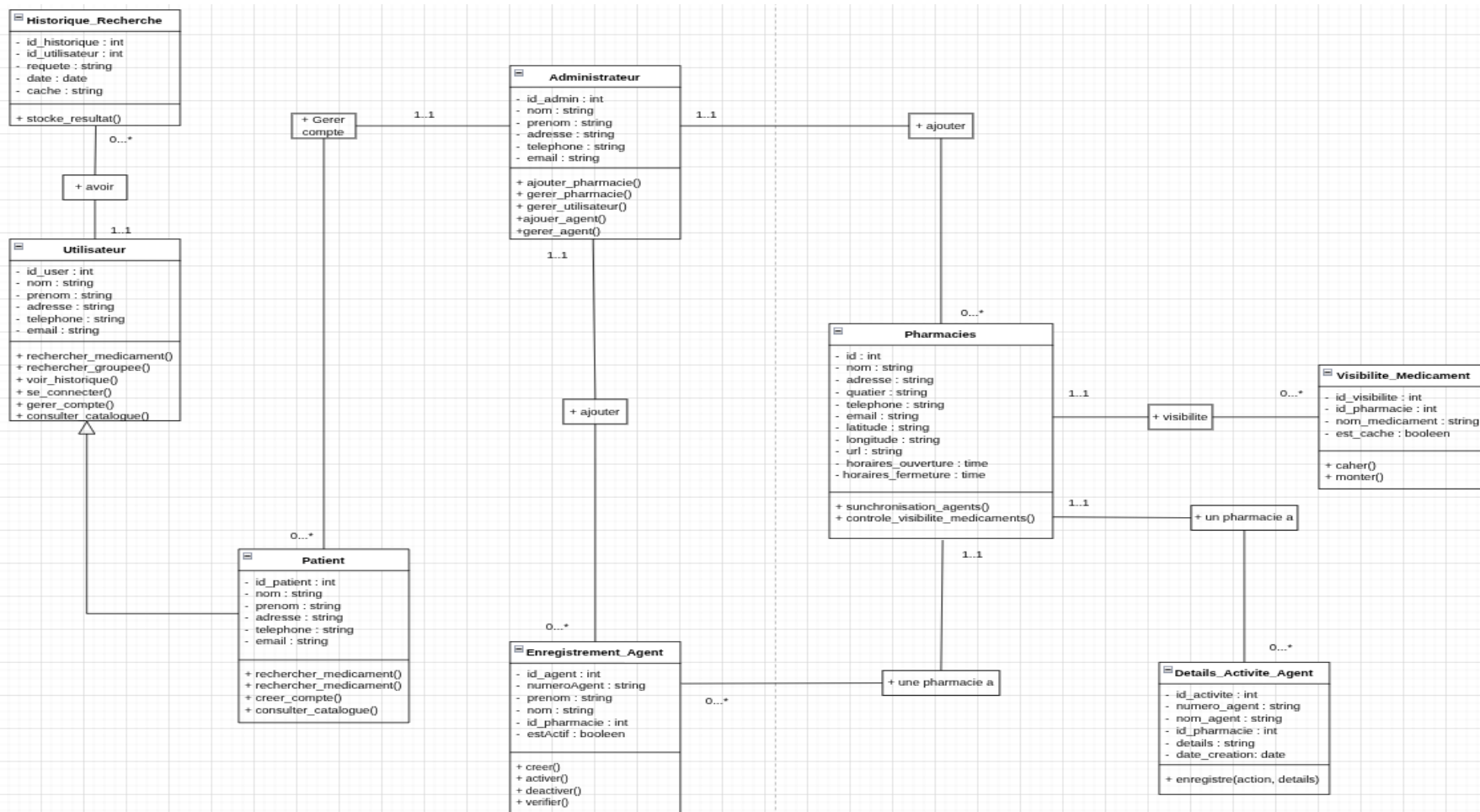
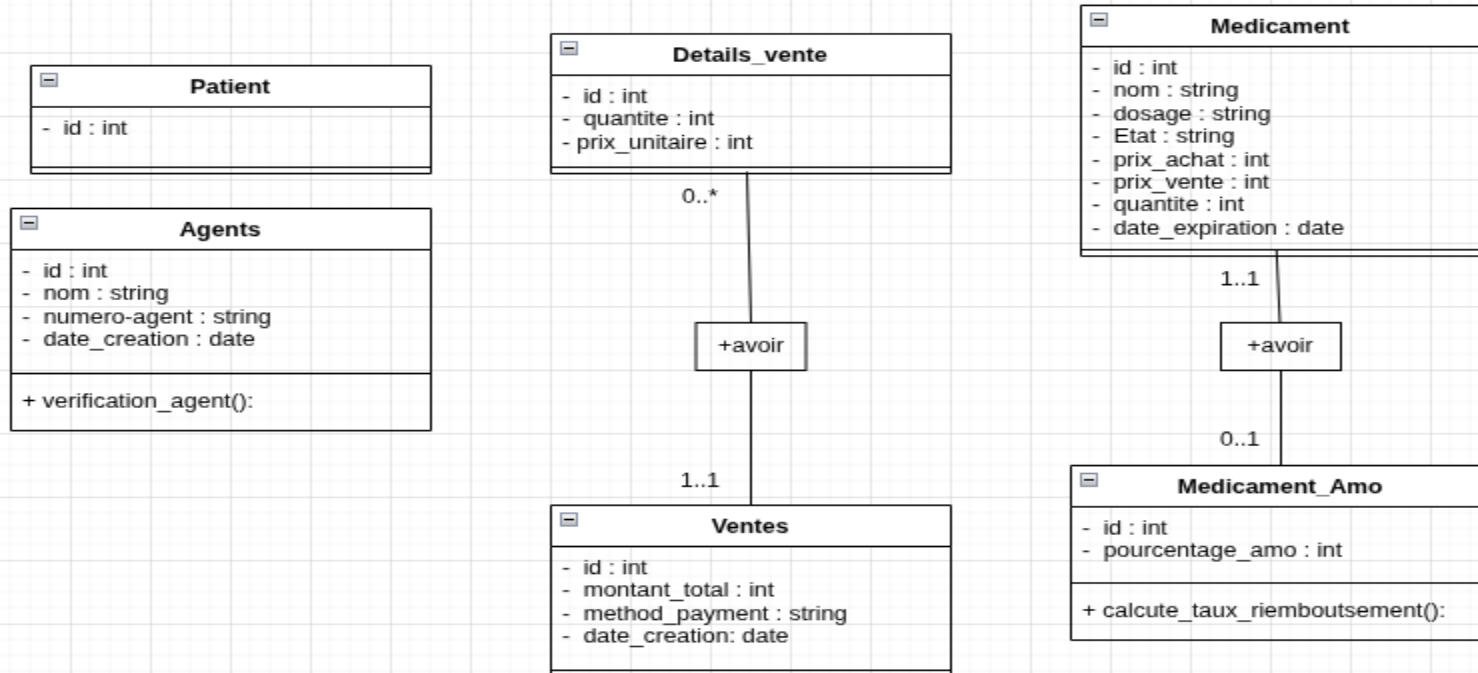




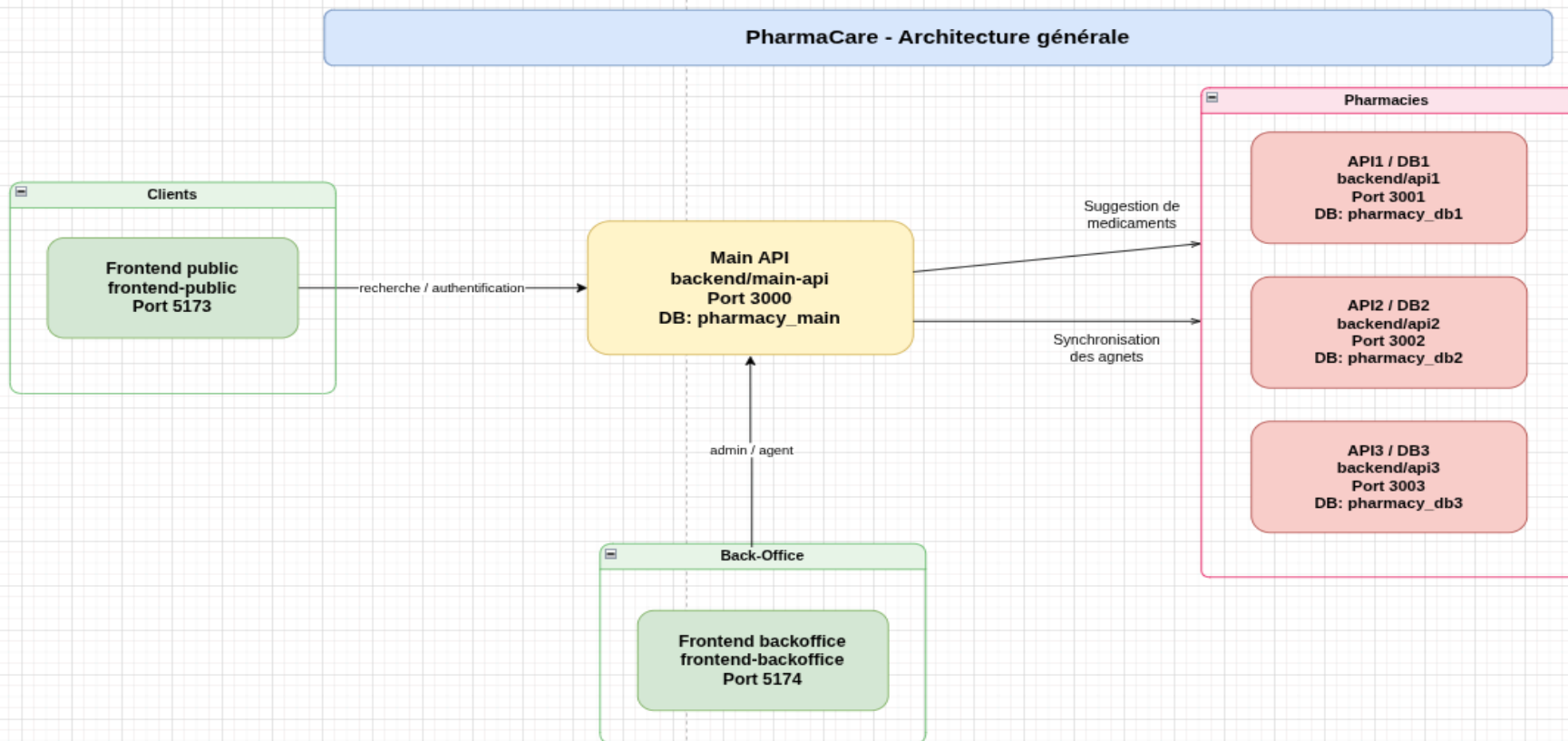
Diagramme de Classes

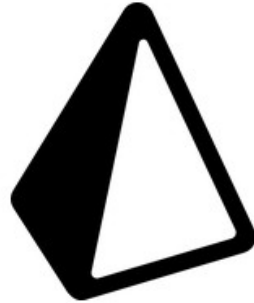
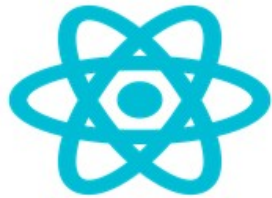




Architecture

10







Arrivés au terme de ce projet, nous avons conçu et mis en œuvre une solution numérique concrète face à un défi majeur du secteur de la santé au Mali : la difficulté d'accès en temps réel aux médicaments et le manque de visibilité sur la prise en charge par l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO). En transformant le parcours traditionnel du patient souvent long et incertain en une expérience numérique centralisée, notre plateforme apporte une réponse pragmatique à l'asymétrie d'information qui pénalise de nombreux citoyens.



Bien que la plateforme soit pleinement fonctionnelle posant les fondations d'un écosystème de santé numérique à plus grande échelle. Afin d'assurer sa pérennité et d'étendre son impact, plusieurs axes d'évolution technologique et stratégique sont envisagés à court et moyen termes

- Automatisation et synchronisation temps réel avancée
- Déploiement d'une application mobile multiplateforme
- Intégration de l'Intelligence Artificielle (Reconnaissance d'images)